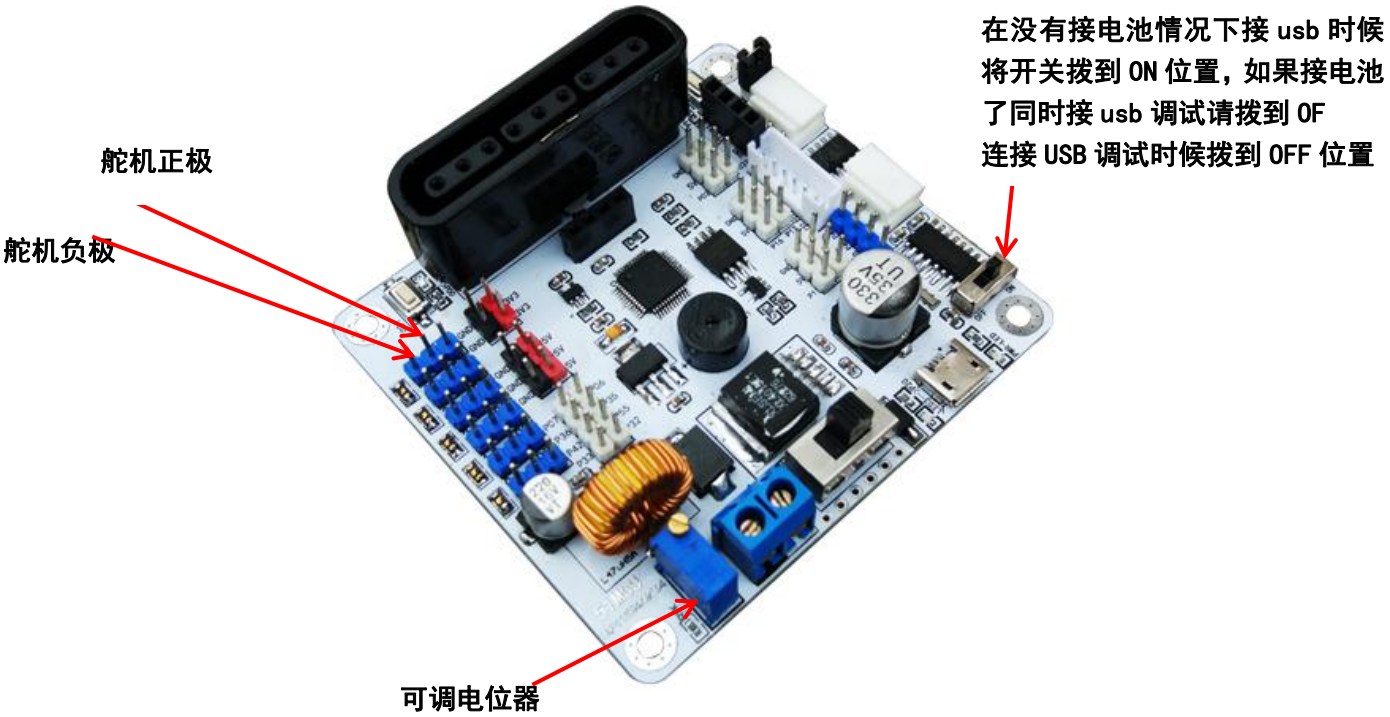
开源舵机控制器使用教程 V1



1 供电说明

本控制板集成了大功率稳压模块，也就是说用户只需要接入 7.4V 锂电池即可通过调节控制板上蓝色可调电位器调节适合自己舵机供电的电压即可。默认我们发货控制板电压已经调节到 5-6V 之间，用户无需调节。如果您使用的是自己的舵机，请务必根据舵机工作电压调节到舵机工作电压范围内。用万用表测量上图中标有舵机正极和舵机负极之间引脚电压。默认购买出厂电压为 5-6V 之间能够满足绝大部分舵机工作电压范围。

供电接在上图中蓝色的接线柱里面（拧松螺丝，将导线放进去，然后拧紧螺丝即可），蓝色接线柱旁边或者背面有标记+ -，注意不要接错。其中+接电池正极，-接电池负极

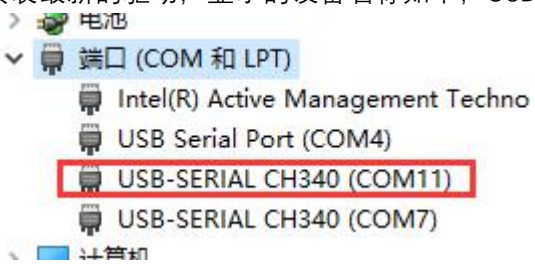
2 安装 USB 转串口驱动

在资料中找到我们提供的 CH340 驱动，并进行安装，安装如下图所示。
如果驱动安装过程中如果出现下面的提示，请选择“始终安装此驱动程序软件”。

如果驱动安装过程中如果出现下面的提示，请选择“仍然继续”。

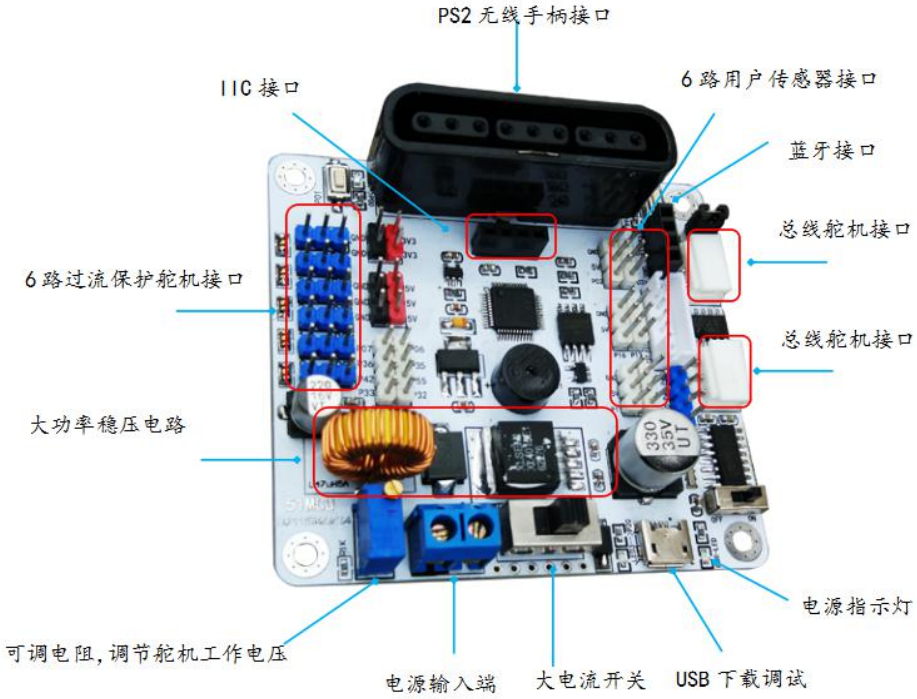
驱动安装成功之后，进入电脑的设备管理器，然后就可以看到舵机控制板的硬件设备了

安装最新的驱动，显示的设备名称如下，USB-SERIAL CH340（COM11）。



3 连接舵机进行控制

本控制板支持本店的单总线数字舵机以及市面上其他舵机控制器所支持普通 PWM 驱动的数字舵机，例如 MG996 ,DS3115 等等常用的数字舵机。将控制板接上电池，接上我们提供的 USB 线。



4 舵机控制具备功能

1. 带过流保护，可以保护所有的舵机，彻底解决烧舵机的难题。
2. 全部重新编写代码。（稳定性提升 10 倍）
3. 唯一一家同时支持总线舵机以及普通 PWM 舵机的控制器
4, 板载 8M Flash 存储空间，可以存储几万个动作组。（提升 50 倍）
5, 完全支持 PS2 手柄 蓝牙模块
6, 电脑 PC 调试软件有简体中文、繁体中文、英文三种语言
7. 支持的舵机： Futaba 、 Hitec 、辉盛、春天，等市面上 98%以上的舵机
8. 控制器源码完全开放，首家开源控制源码。深入学习

5 外接单片机开发，或者自己开发上位机软件

虽然我们控制板开源，如果您不想在我们控制板源码基础上进行修改扩展的话，同样支持像市场上其他舵机控制器二次开发功能，也就是通过外接单片机通过串口发送指令给舵机控制器实现对控制器控制。具体指令协议请参考下表。

舵机控制板是一个辅助设备，只能接受命令，或者执行事先设置好的命令。虽然控制器源码开源，如果您只想把它当做一个控制器，只用来调试存储动作。您也可以根据以下命令跟自己的单片机通信，连接单片机的串口 1。

与外部的通讯协议：串口通讯（TTL 电平）、波特率 115200）、无校验位、8 位数据位、1 位停止位。

舵机控制板在执行动作组命令的过程中，无法接受除停止命令（#STOP\r\n）之外的任何命令。

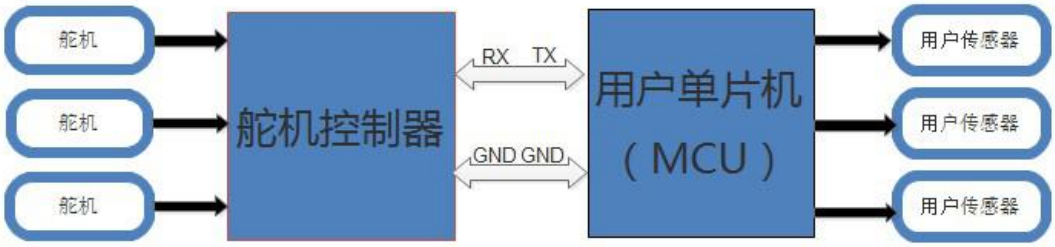
如果您设置了脱机命令，那么也是在执行动作组，那么这个过程中舵机控制板也无法接受其他命令。

具体的命令如下：

名称	命令	说明
控制单个舵机	#1P1500T100\r\n	数据 1 是舵机的通道 数据 1500 是舵机的位置，范围是 500-2500 数据 100 是执行的时间，表示速度，范围是 100-9999
控制多个舵机	#1P600#2P900#8P2500T100\r\n	数据 1，2，8 是舵机的通道 数据 600,900,2500 分别是 3 个通道的舵机的位置 数据 100 是执行时间，是 3 个舵机的速度，不管 舵机的数量是多少，时间只能有一个，也就是 T 只能有一个。该命令是同时执行的，也就是所有的舵机都是一起动的。
执行单个动作组	#1GC2\r\n	数据 1 是动作组编号 数据 C2 是循环次数
执行多个动作组	#1G#3G#1GC2\r\n	先执行动作组 1，然后执行动作组 3，然后执行动作组 1，然后重头再重复一次。 （执行动作组 1，执行动作组 3，执行动作组 1，执行动作组 1，执行动作组 3，执行动作组 1） 数据 1 和 3 是动作组编号 数据 C2 是循环次数 一条命令只能有一个循环次数
执行多个动作组	#1G#3G#1G#1G#1GC1\r\n	执行动作组 1，执行动作组 3，执行动作组 1，执行动作组 1，执行动作组 1 数据 1 和 3 是动作组编号 最后数据 C1 是循环次数 一条命令只能有一个循环次数
停止当前所有动作	#STOP\r\n	停止当前所有动作

以上命令都有一个共同点，都有\r\n，这个是命令的结束符，必须得有。另外所有命令中都不含空格。

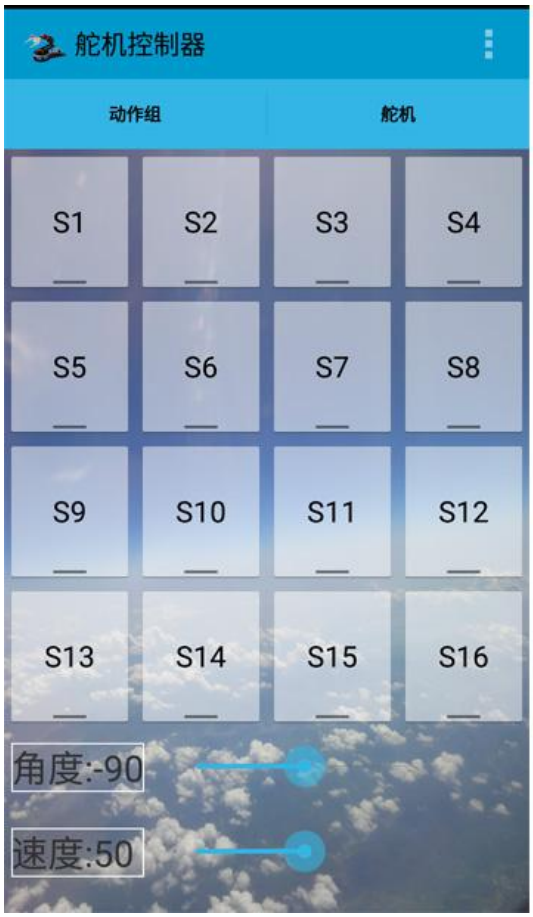
舵机控制器与其他单片机连接
用户可根据以上协议通过自己单片机控制舵机控制器

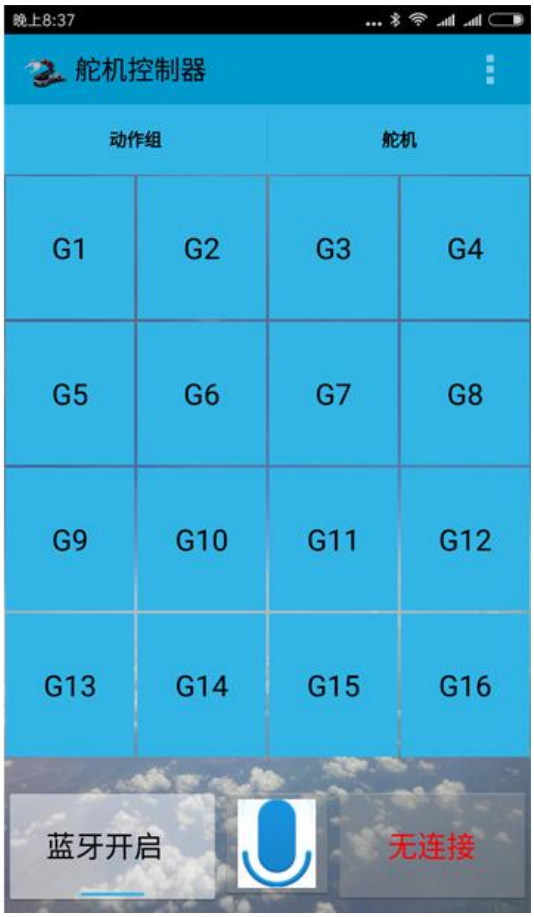


6 PC 调试软件以及安卓 APP 控制软件

PC 调试界面如下，具体使用方法见 PC 上位机软件使用说明书或者配套视频

安卓控制界面如下(安卓 APP 控制需要接蓝牙模块并且蓝牙波特率修改为 115200)安卓 APP 支持单个舵机控制和动作组控制。其中动作组需要提前在舵机控制器里面下载好调试好的动作组。





7 舵机控制板相关问题总结

>舵机控制板的蜂鸣器

蜂鸣器，只有在舵机控制板刚启动或者舵机未供电或者供电不足的时候才会叫。

由于舵机需要很大的电流，如果舵机电源不好，舵机动的瞬间，会引起电源电压就会降低很多，这个时候蜂鸣器就会叫，提示供电不足。

如果你觉得蜂鸣器很吵，你可以通过以下方式取消：打开 PC 端软件，上方菜单，设置，设置，然后去掉“蜂鸣器低压报警”前面的勾，如果你发现并没有勾选，那么就先进行勾选，然后在去掉勾选。

提示：电源供电不足，会引起舵机乱动，或者舵机不受控。（常识：供电不足是说电流不够，不是电压不够，电流是用多少取多少，即便你给 100A 的电流，他用 1A，就会取 1A，不会多取，它会控制食量，只会饿死，不会撑死。）

供电不足的检查方法：可以用万用表测控制板上的蓝色的接线端子的 VS 和 GND 的电压值，测量舵机运动的瞬间电压值，如果瞬间电压会下降很多，低于舵机正常的供电范围，那就是说明你的电源或者电池不行。

>动作组之间或者每条命令之间，可以设置延时吗？

首先你需要了解每一条命令后面都有一个时间 T，T 就表示时间，那么重复上一条命令，是不是可以理解为等待呢？没错，你非常聪明，重复上一条命令，舵机不会动，但是时间却在走，所以可以理解这就是延时。（在后期的升级中，将会新增一条专门用来延时的命令）

>舵机电源的一些说明

正常使用舵机是需要大功率的电源，一个 13KG.CM 扭力的金属舵机，空载的时候所需要的电流几乎为 0，但是满载的时候电流可能高达 3A。如果一个机器人安装有 10 个这样的舵机，则需要一个能够输出 5A 左右电流的电源，才可以保证每一个舵机都可以工作，当然了如果要每一个舵机都要满载工作，那么 5A 也是远远不够的。